Planificación Lectiva

Nombre del Módulo	**TALLER DE APLICACIONES PARA INTERNET**							**Horas de Clases**	90	**Horas Trabajo Autónomo**	90
Código	PRO301		**Año Plan**	2025				**Créditos SCT-AIEP**	5		
Modalidad	**Presencial**	☒	**Semipresencial**	☐	**Online**	☐					
Horas en Espacio de Aprendizaje	**Aula**		**Laboratorio PC**	90	**Taller**		**Terreno**		**Aula Virtual**		
Tipo de Módulo	**Especialidad**	☒	**General**	☐	**Sello**	☐			**Semestre**	III	
Módulos Prerrequisito	**NO**	☒	**SI**	☐	**Módulo(s)**						

Unidad de Competencia (UC): Al finalizar el módulo, los participantes serán capaces de:
Programar aplicaciones de internet mediante programación web con conexión a base de datos.

UNIDADES DE APRENDIZAJE		Secuenciales			
1° UNIDAD	**Introducción a Aplicaciones para Internet**	**HORAS DE CLASES**	**20**	**HORAS DE TRABAJO AUTÓNOMO**	**20**

Aprendizaje Esperado	Criterios de evaluación	Contenidos	Actividad de Aprendizaje	Actividad de Evaluación	Actividad de Trabajo Autónomo	Horas de clase	Horas de trabajo autónomo
PRESENTACIÓN DEL MÓDULO DIAGNÓSTICO	PRESENTACIÓN DEL MÓDULO DIAGNÓSTICO	PRESENTACIÓN DEL MÓDULO DIAGNÓSTICO	PRESENTACIÓN DEL MÓDULO DIAGNÓSTICO	PRESENTACIÓN DEL MÓDULO DIAGNÓSTICO	PRESENTACIÓN DEL MÓDULO DIAGNÓSTICO	2	2

Aprendizaje Esperado	Criterios de evaluación	Contenidos	Actividad de Aprendizaje	Actividad de Evaluación	Actividad de Trabajo Autónomo	Horas de clase	Horas de trabajo autónomo
1.-Analizan tecnologías involucradas en el desarrollo de aplicaciones para Internet, considerando conceptos y componentes asociados.	1.1.-Relaciona conceptos asociados a Internet, considerando su evolución histórica, protocolos, NIC y seguridad en Internet. 1.2.-Relaciona rol de servidores con desarrollo Web, considerando conceptos de Servidor Web, Hosting y aplicaciones para el trabajo con FTP y DNS. 1.3.-Determina componentes de página web y de sitio web, considerando estructura de sitio web y ejemplos de buenas prácticas. 1.4.-Sintetiza fundamentos de posicionamiento Web, considerando análisis de palabras	-Historia de Internet -Protocolos de Internet y sus usos -NIC -Seguridad en Internet -Servidor Web, Hosting, aplicaciones para trabajar con FTP, DNS -Diferencia entre una página web y sitio web: componentes asociados -Estructura de un sitio web y ejemplos de buenas prácticas -Fundamentos del posicionamiento Web -Análisis de palabras claves -Posicionamiento orgánico: funcionamiento de los motores de búsqueda (crawlers e indexación), factores clave para el ranking, optimización on-page (importancia de la etiqueta H1, contenido multimedia)	**ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 1** **ESTRATEGIA FORMATIVA:** Aprendizaje Basado en Problemas **TÉCNICA FORMATIVA:** **Lección o clase magistral** **ESPACIO DE APRENDIZAJE:** **Laboratorio PC** **TIPOS DE RECURSOS:** TIC **ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE:** **ORGANIZACIÓN (Individual o grupal)** Grupal (grupos de 3 a 4 estudiantes) **DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen?** Los estudiantes analizan un caso práctico relacionado con una empresa que requiere desarrollar su primera aplicación web para presencia online. A partir de este contexto, identifican la evolución de Internet, los principales protocolos de comunicación, el rol de NIC, servidores web, hosting, FTP y DNS. Además, reconocen diferencias entre página web y sitio web, fundamentos básicos de seguridad en Internet y nociones iniciales de posicionamiento web.	**ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN 1.1** **TÉCNICA EVALUATIVA:** **Prueba de Ejecución** **ESPACIO:** **Laboratorio PC** **TIPOS DE RECURSOS:** TIC **TIPO DE EVALUACIÓN:** **Sumativa** **TIPO DE INSTRUMENTO:** **Mixta** **TIPO DE ÍTEM:** **TAREAS/SUBTAREAS DIRECTAS (PROCEDIMIENTO)** **ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN:** **ORGANIZACIÓN (Individual o grupal)** Grupal **DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen?** Los estudiantes elaboran un informe técnico breve a partir de un escenario definido por el docente, en el cual identifican las tecnologías necesarias para el desarrollo de una aplicación web básica. Explican el rol de los protocolos de Internet, servidores, hosting, FTP y DNS, describen la	**ACTIVIDAD DE TRABAJO AUTÓNOMO 1** **TÉCNICA FORMATIVA:** **Investigación documental en internet.** **TIPOS DE RECURSOS:** TIC **TIPO DE EVALUACIÓN:** **Formativa** **TIPO DE INSTRUMENTO:** **Mixta** **ACTIVIDAD:** **ORGANIZACIÓN ¿Cómo lo hacen?** **Individual** **DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen?** Los estudiantes analizan un sitio web real correspondiente a una empresa o servicio, identificando su tipo, las tecnologías visibles o inferidas, las buenas prácticas de estructura y posicionamiento, y posibles riesgos básicos de seguridad.	8	8

Aprendizaje Esperado	Criterios de evaluación	Contenidos	Actividad de Aprendizaje	Actividad de Evaluación	Actividad de Trabajo Autónomo	Horas de clase	Horas de trabajo autónomo
	claves y orden de resultados en buscadores. 1.5.-Trabaja de forma colaborativa y en red, a través de diversos medios y soportes, adoptando diferentes roles.		**RESULTADOS: ¿Qué se espera?** Los estudiantes reconocen y relacionan conceptos clave asociados al desarrollo de aplicaciones para Internet, aplican vocabulario técnico del área y fundamentan decisiones tecnológicas básicas en función de un contexto real.	estructura general de un sitio web y sus buenas prácticas, e incorporan fundamentos de seguridad y posicionamiento web. **RESULTADOS: ¿Qué se espera?** Los estudiantes aplican conceptos tecnológicos asociados a Internet, integran los contenidos del aprendizaje en un producto técnico coherente y justifican decisiones técnicas de manera fundamentada.	**RESULTADOS: ¿Qué se espera?** Los estudiantes refuerzan los contenidos abordados en clases, relacionan teoría con casos reales y desarrollan autonomía en el análisis de información técnica.		

Aprendizaje Esperado	Criterios de evaluación	Contenidos	Actividad de Aprendizaje	Actividad de Evaluación	Actividad de Trabajo Autónomo	Horas de clase	Horas de trabajo autónomo
2.-Aplican lenguaje HTML5 en la construcción de sitio web, considerando etiquetas HTML y HTML5, DOM y ventajas asociadas.	1.6.-Identifica etiquetas y editores de HTML, considerando evolución histórica de HTML. 1.7.-Caracteriza utilización de DOM en aplicaciones Web. 1.8.-Determina ventajas de HTML5, considerando características de HTML y HTML5. 1.9.-Aplica HTML5 en la construcción de sitio web, considerando DOM, etiquetas y ejemplos de implementación. 1.10.-Demuestra autonomía en actividades y funciones especializadas en diversos contextos.	-Etiquetas de HTML -Editores de HTML -Historia de HTML -Utilización de DOM -Ventajas de HTML 5 -Etiquetas de HTML 5: nav, footer, aside, article, entre otras -Ejemplos de implementación de HTML5 -Aplicación de HTML5: Imágenes, link, listas, tablas, textos, videos, sonido, entre otros	**ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 2** **ESTRATEGIA FORMATIVA:** Aprendizaje Basado en Problemas **TÉCNICA FORMATIVA:** **Aprendizaje colaborativo** **ESPACIO DE APRENDIZAJE:** **Laboratorio PC** **TIPOS DE RECURSOS:** TIC **ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE:** **ORGANIZACIÓN (Individual o grupal)** Individual **DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen?** Los estudiantes desarrollan una estructura básica de sitio web utilizando lenguaje HTML5, aplicando etiquetas fundamentales y semánticas como header, nav, section, article, footer, entre otras. Durante la actividad, construyen páginas simples incorporando textos, imágenes, enlaces, listas y tablas, reconociendo la relación entre HTML, HTML5 y el DOM. El trabajo se realiza de forma progresiva, partiendo desde ejemplos guiados hasta una implementación autónoma.	**ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN 2.1** **TÉCNICA EVALUATIVA:** **Prueba de Ejecución** **ESPACIO:** **Laboratorio PC** **TIPOS DE RECURSOS:** TIC **TIPO DE EVALUACIÓN:** **Formativo-Sumativa** **TIPO DE INSTRUMENTO:** **Mixta** **TIPO DE ÍTEM:** **TAREAS/SUBTAREAS DIRECTAS (PROCEDIMIENTO)** **ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN:** **ORGANIZACIÓN (Individual o grupal)** Individual **DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen?** Los estudiantes construyen un sitio web básico compuesto por al menos dos páginas HTML5 interconectadas, utilizando etiquetas semánticas, incorporación de imágenes, enlaces, listas y tablas. El sitio debe presentar una estructura ordenada, correcta sintaxis	**ACTIVIDAD DE TRABAJO AUTÓNOMO 2** **TÉCNICA FORMATIVA:** **Resolución de Guías de Ejercicios.** **TIPOS DE RECURSOS:** TIC **TIPO DE EVALUACIÓN:** **Formativa** **TIPO DE INSTRUMENTO:** **Mixta** **ACTIVIDAD:** **ORGANIZACIÓN ¿Cómo lo hacen?** Individual **DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen?** Los estudiantes refuerzan los contenidos desarrollados en clases mediante la construcción de una página HTML5 adicional, incorporando etiquetas semánticas y elementos multimedia, la cual se entrega a través del Aula Virtual. **RESULTADOS: ¿Qué se espera?** Los estudiantes consolidan el uso de HTML5, fortalecen la autonomía	10	10

Aprendizaje Esperado	Criterios de evaluación	Contenidos	Actividad de Aprendizaje	Actividad de Evaluación	Actividad de Trabajo Autónomo	Horas de clase	Horas de trabajo autónomo
			RESULTADOS: ¿Qué se espera? Los estudiantes aplican correctamente etiquetas HTML y HTML5 en la construcción de un sitio web básico, reconocen ventajas del estándar HTML5 y comprenden la estructura del DOM como base del funcionamiento de las aplicaciones web.	HTML5 y evidencia de comprensión del DOM, según los requerimientos definidos por el docente. **RESULTADOS: ¿Qué se espera?** Los estudiantes demuestran dominio funcional del lenguaje HTML5, aplican correctamente etiquetas y estructuras, y desarrollan un sitio web operativo que cumple con estándares básicos de diseño y estructura web.	en la escritura de código y mejoran la comprensión de la estructura de un sitio web.		

UNIDADES DE APRENDIZAJE		Secuenciales			
2° UNIDAD	**Diseño y Programación de Aplicaciones para Internet**	**HORAS DE CLASES**	**40**	**HORAS DE TRABAJO AUTÓNOMO**	**40**

Aprendizaje Esperado	Criterios de evaluación	Contenidos	Actividad de Aprendizaje	Actividad de Evaluación	Actividad de Trabajo Autónomo	Horas de clase	Horas de trabajo autónomo
3.-Aplican responsividad en la construcción de páginas web, considerando utilización de lenguaje CSS.	2.1.-Determina la aplicabilidad de lenguaje CSS, considerando requerimientos técnicos. 2.2.-Relaciona estructura de archivo CSS con propiedades básicas de CSS. 2.3.-Relaciona propiedades de CSS con concepto de Media Queries en CSS, considerando patrones responsivos. 2.4.-Aplica lenguaje CSS para la construcción de páginas web responsivas, considerando archivos HTML5.	-Lenguaje CSS y aplicabilidad -Estructura de archivos CSS -Propiedades básicas de CSS -Patrones responsivos y utilización de media queries en la creación de sitios responsivos -Implementación de responsividad a través de CSS en archivos HTML 5	**<u>ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 3</u>** **ESTRATEGIA FORMATIVA:** Aprendizaje Basado en Problemas **TÉCNICA FORMATIVA:** **Aprendizaje colaborativo** **ESPACIO DE APRENDIZAJE:** **Laboratorio PC** **TIPOS DE RECURSOS:** TIC **<u>ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE:</u>** **ORGANIZACIÓN (Individual o grupal)** Individual con apoyo colaborativo puntual **DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen?** Los estudiantes aplican lenguaje CSS a archivos HTML5 existentes, incorporando estilos básicos, estructura de archivos CSS y propiedades fundamentales como colores, tipografías, márgenes y posicionamiento. Posteriormente, integran media queries para adaptar la visualización del sitio web a distintos dispositivos, reconociendo patrones	**<u>ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN 3.1</u>** **TÉCNICA EVALUATIVA:** **Prueba de Ejecución** **ESPACIO:** **Laboratorio PC** **TIPOS DE RECURSOS:** TIC **TIPO DE EVALUACIÓN:** **Formativo-Sumativa** **TIPO DE INSTRUMENTO:** **Mixta** **TIPO DE ÍTEM:** **TAREAS/SUBTAREAS DIRECTAS (PROCEDIMIENTO)** **<u>ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN:</u>** **ORGANIZACIÓN (Individual o grupal)** Individual **DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen?** Los estudiantes desarrollan una página web responsiva a partir de un archivo HTML5 entregado por	**<u>ACTIVIDAD DE TRABAJO AUTÓNOMO 3</u>** **TÉCNICA FORMATIVA:** **Ejecución de procedimientos con el apoyo aplicaciones TIC.** **TIPOS DE RECURSOS:** TIC **TIPO DE EVALUACIÓN:** **Formativa** **TIPO DE INSTRUMENTO:** **Mixta** **<u>ACTIVIDAD:</u>** **ORGANIZACIÓN ¿Cómo lo hacen?** Individual **DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen?** Los estudiantes refuerzan el diseño responsivo mediante la modificación de un sitio web desarrollado previamente, incorporando nuevos estilos CSS y ajustando su	10	10

Aprendizaje Esperado	Criterios de evaluación	Contenidos	Actividad de Aprendizaje	Actividad de Evaluación	Actividad de Trabajo Autónomo	Horas de clase	Horas de trabajo autónomo
	2.5.-Trabaja de forma colaborativa y en red, a través de diversos medios y soportes, adoptando diferentes roles.		responsivos y criterios técnicos asociados al diseño adaptable. **RESULTADOS: ¿Qué se espera?** Los estudiantes aplican correctamente propiedades básicas de CSS, organizan archivos de estilos de forma adecuada y desarrollan páginas web responsivas que se adaptan a distintos tamaños de pantalla.	el docente, aplicando estilos CSS externos y media queries. La página debe adaptarse correctamente a al menos dos resoluciones distintas, manteniendo coherencia visual y funcional. **RESULTADOS: ¿Qué se espera?** Los estudiantes desarrollan una página web responsiva a partir de un archivo HTML5 entregado por el docente, aplicando estilos CSS externos y media queries. La página debe adaptarse correctamente a al menos dos resoluciones distintas, manteniendo coherencia visual y funcional.	visualización para distintos dispositivos. **RESULTADOS: ¿Qué se espera?** Los estudiantes consolidan el uso de CSS, fortalecen la autonomía en el diseño responsivo y mejoran la calidad visual y funcional de sus páginas web.		

Aprendizaje Esperado	Criterios de evaluación	Contenidos	Actividad de Aprendizaje	Actividad de Evaluación	Actividad de Trabajo Autónomo	Horas de clase	Horas de trabajo autónomo
4.-Aplican JavaScript en documentos HTML 5, considerando el diseño y desarrollo de aplicaciones Web.	2.6.-Caracteriza lenguaje JavaScript, considerando sintaxis, variables, funciones, estructuras iterativas, tipos de datos y restricciones asociadas. 2.7.-Identifica estructura de un archivo JavaScript, considerando etiquetas de apertura de código y cierre. 2.8.-Determina ventajas y desventajas de utilización de JavaScript para diseño y desarrollo de aplicaciones web, considerando buenas prácticas en la elaboración de códigos JavaScript 2.9.-Aplica JavaScript en documentos HTML	-Características del lenguaje JavaScript -Sintaxis en JavaScript, variables, funciones, estructuras iterativas, tipos de datos, restricciones de JavaScript -Estructura de un documento en lenguaje JavaScript, etiquetas de apertura de código y cierre -Ventajas y desventajas de JavaScript: buenas prácticas en la utilización de JavaScript en el desarrollo Web -Implementación de JavaScript en documentos HTML5: Lectura de datos, mostrar mensajes, operaciones matemáticas, funciones, conversiones de tipos de datos	**ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 4** **ESTRATEGIA FORMATIVA:** Aprendizaje Basado en Problemas **TÉCNICA FORMATIVA:** **Aprendizaje colaborativo** **ESPACIO DE APRENDIZAJE:** **Laboratorio PC** **TIPOS DE RECURSOS:** TIC **ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE:** **ORGANIZACIÓN (Individual o grupal)** Individual **DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen?** Los estudiantes incorporan código JavaScript en documentos HTML5, utilizando variables, tipos de datos, estructuras de control, funciones y operaciones básicas. A través de ejercicios guiados, implementan lectura de datos, validación simple, ejecución de operaciones matemáticas y despliegue de mensajes, reconociendo la estructura de un archivo JavaScript y buenas prácticas de programación. **RESULTADOS: ¿Qué se espera?** Los estudiantes aplican correctamente la sintaxis básica de JavaScript, integran código JavaScript en	**ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN 4.1** **TÉCNICA EVALUATIVA:** **Prueba de Ejecución** **ESPACIO:** **Laboratorio PC** **TIPOS DE RECURSOS:** TIC **TIPO DE EVALUACIÓN:** **Formativo-Sumativa** **TIPO DE INSTRUMENTO:** **Mixta** **TIPO DE ÍTEM:** **TAREAS/SUBTAREAS DIRECTAS (PROCEDIMIENTO)** **ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN:** **ORGANIZACIÓN (Individual o grupal)** Individual **DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen?** Los estudiantes desarrollan una aplicación web simple utilizando JavaScript integrado a HTML5, que permita ingresar datos, realizar operaciones básicas y mostrar resultados en pantalla. El desarrollo debe considerar el uso correcto de variables, funciones, estructuras de control y manejo	**ACTIVIDAD DE TRABAJO AUTÓNOMO 4** **TÉCNICA FORMATIVA:** **Resolución de Guías de Ejercicios.** **TIPOS DE RECURSOS:** TIC **TIPO DE EVALUACIÓN:** **Formativa** **TIPO DE INSTRUMENTO:** **Mixta** **ACTIVIDAD:** **ORGANIZACIÓN ¿Cómo lo hacen?** Individual **DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen?** Los estudiantes refuerzan los contenidos vistos en clases mediante la ampliación de la aplicación desarrollada, incorporando nuevas funciones, validaciones básicas o mejoras en la interacción con el usuario. **RESULTADOS: ¿Qué se espera?** Los estudiantes consolidan el uso de JavaScript, fortalecen la	10	10

Aprendizaje Esperado	Criterios de evaluación	Contenidos	Actividad de Aprendizaje	Actividad de Evaluación	Actividad de Trabajo Autónomo	Horas de clase	Horas de trabajo autónomo
	5 para diseño y desarrollo de aplicaciones web, considerando lectura de datos, muestra de mensajes, operaciones matemáticas, funciones y conversiones de tipos de datos. 2.10.-Demuestra autonomía en actividades y funciones especializadas en diversos contextos.		documentos HTML5 y desarrollan funcionalidades simples orientadas al diseño y desarrollo de aplicaciones web.	básico de tipos de datos, según los requerimientos definidos por el docente. **RESULTADOS: ¿Qué se espera?** Los estudiantes demuestran dominio funcional del lenguaje JavaScript, aplican correctamente su sintaxis y desarrollan una aplicación web operativa que cumple con los requerimientos técnicos establecidos.	autonomía en la resolución de problemas y mejoran la funcionalidad de aplicaciones web simples.		

Aprendizaje Esperado	Criterios de evaluación	Contenidos	Actividad de Aprendizaje	Actividad de Evaluación	Actividad de Trabajo Autónomo	Horas de clase	Horas de trabajo autónomo
5.-Programan sitio web responsivo mediante HTML 5, CSS, JavaScript y AJAX, considerando requerimientos de usuario, diseño de páginas web, Bootstrap y documentación técnica.	2.11.-Determina requerimientos de usuario mediante técnicas formales, considerando documentación de sitio web y diseño de páginas web. 2.12.-Realiza maquetación de sitio web mediante Bootstrap, considerando diseño de páginas web y requerimientos de usuario. 2.13.-Programa sitio web responsivo mediante uso de archivos CSS, JavaScript, AJAX y HTML5, de acuerdo con requerimientos de usuario. 2.14.-Realiza documentación técnica y de usuario, considerando sitio web realizado.	-Maquetación de un sitio mediante Bootstrap -Diseño de páginas web de acuerdo a requerimientos de usuario -Programación mediante CSS, JavaScript, AJAX y HTML5 -Documentación técnica y de usuario de sitio web	**ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 5** **ESTRATEGIA FORMATIVA:** Aprendizaje Basado en Proyectos **TÉCNICA FORMATIVA:** **Aprendizaje colaborativo** **ESPACIO DE APRENDIZAJE:** **Laboratorio PC** **TIPOS DE RECURSOS:** TIC **ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE:** **ORGANIZACIÓN (Individual o grupal)** Grupal (3 a 4 integrantes) **DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen?** Los estudiantes analizan un conjunto de requerimientos de usuario definidos por el docente y, a partir de ellos, diseñan y desarrollan un sitio web responsivo utilizando HTML5, CSS, JavaScript, AJAX y Bootstrap. El trabajo considera la maquetación de páginas, la implementación de estilos responsivos, la incorporación de interactividad básica y el consumo de datos simulados mediante AJAX. Durante el desarrollo, organizan archivos, aplican buenas prácticas y documentan las decisiones técnicas adoptadas.	**ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN 5.1** **TÉCNICA EVALUATIVA:** **Prueba de Ejecución** **ESPACIO:** **Laboratorio PC** **TIPOS DE RECURSOS:** TIC **TIPO DE EVALUACIÓN:** **Formativo-Sumativa** **TIPO DE INSTRUMENTO:** **Mixta** **TIPO DE ÍTEM:** **TAREAS/SUBTAREAS DIRECTAS (PROCEDIMIENTO)** **ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN:** **ORGANIZACIÓN (Individual o grupal)** Grupal **DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen?** Los estudiantes desarrollan y presentan un sitio web responsivo que cumpla con los requerimientos entregados, incorporando HTML5, CSS, JavaScript, AJAX y Bootstrap. El proyecto debe incluir estructura clara de páginas, diseño responsivo, interactividad básica y documentación técnica que	**ACTIVIDAD DE TRABAJO AUTÓNOMO 5** **TÉCNICA FORMATIVA:** **Realización de microproyecto/proyecto.** **TIPOS DE RECURSOS:** TIC **TIPO DE EVALUACIÓN:** **Formativa** **TIPO DE INSTRUMENTO:** **Mixta** **ACTIVIDAD:** **ORGANIZACIÓN ¿Cómo lo hacen?** Grupal **DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen?** Los estudiantes continúan el desarrollo del sitio web iniciado en clases, incorporando mejoras en diseño, funcionalidad e interactividad, y ajustando la documentación técnica del proyecto.	10	10

Aprendizaje Esperado	Criterios de evaluación	Contenidos	Actividad de Aprendizaje	Actividad de Evaluación	Actividad de Trabajo Autónomo	Horas de clase	Horas de trabajo autónomo
	2.15.-Trabaja de forma colaborativa y en red, a través de diversos medios y soportes, adoptando diferentes roles.		**RESULTADOS: ¿Qué se espera?** Los estudiantes integran tecnologías front-end para desarrollar un sitio web responsivo funcional, aplican Bootstrap para la maquetación, responden a requerimientos de usuario y elaboran documentación técnica básica del sitio desarrollado.	describa la solución implementada. **RESULTADOS: ¿Qué se espera?** Los estudiantes demuestran dominio integrado de tecnologías web, desarrollan un sitio web responsivo funcional y justifican las decisiones técnicas adoptadas en función de los requerimientos del usuario.	**RESULTADOS: ¿Qué se espera?** Los estudiantes fortalecen el trabajo colaborativo, consolidan el desarrollo de proyectos web completos y mejoran la calidad técnica del sitio desarrollado.		

Aprendizaje Esperado	Criterios de evaluación	Contenidos	Actividad de Aprendizaje	Actividad de Evaluación	Actividad de Trabajo Autónomo	Horas de clase	Horas de trabajo autónomo
6.-Programan sitio web mediante uso de lenguaje PHP, HTML5 y CSS para solución de requerimientos de usuario.	2.16.-Determina aplicabilidad de lenguaje PHP, considerando características y ámbitos de utilización. 2.17.-Relaciona sintaxis de lenguaje PHP con estructura de código PHP, declaración de variables, funciones y envío de datos entre páginas PHP. 2.18.-Utiliza lenguaje PHP para solución de requerimientos de usuario, considerando encapsulamiento, herencia y abstracción en PHP. 2.19.-Programa Backend de sitio web mediante PHP, considerando paradigma de POO, patrones de diseño (MVC), y uso de frameworks. 2.20.-Detecta las causas que originan	-Lenguaje PHP: Ámbitos de utilización -Estructura de código PHP, sintaxis PHP, declaración de variables, funciones, envío de datos entre páginas PHP -Clases y objetos en PHP -Encapsulamiento, Herencia y Abstracción en PHP -Construcción de páginas en PHP -HTML5 y CSS -Programación orientada a objetos (POO) -Patrones de diseño MVC	**<u>ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 6</u>** **ESTRATEGIA FORMATIVA:** Aprendizaje Basado en Problemas **TÉCNICA FORMATIVA:** **Simulación de procesos** **ESPACIO DE APRENDIZAJE:** **Laboratorio PC** **TIPOS DE RECURSOS:** TIC **<u>ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE:</u>** **ORGANIZACIÓN (Individual o grupal)** Individual **DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen?** Los estudiantes desarrollan ejercicios guiados en PHP orientados a comprender la sintaxis básica del lenguaje, declaración de variables, uso de funciones, envío y recepción de datos entre páginas PHP y estructura general de un archivo PHP. A partir de ejemplos entregados, exploran conceptos de programación orientada a objetos en PHP, identificando clases, objetos y principios básicos de encapsulamiento.	**<u>ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN 6.1</u>** **TÉCNICA EVALUATIVA:** **Prueba de Ejecución** **ESPACIO:** **Laboratorio PC** **TIPOS DE RECURSOS:** TIC **TIPO DE EVALUACIÓN:** **Formativo-Sumativa** **TIPO DE INSTRUMENTO:** **Mixta** **TIPO DE ÍTEM:** **TAREAS/SUBTAREAS DIRECTAS (PROCEDIMIENTO)** **<u>ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN:</u>** **ORGANIZACIÓN (Individual o grupal)** **Individual** **DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen?** Los estudiantes desarrollan una aplicación web simple en PHP que permita procesar datos ingresados desde un formulario HTML5, aplicar lógica de backend y mostrar resultados dinámicos en	**<u>ACTIVIDAD DE TRABAJO AUTÓNOMO 6</u>** **TÉCNICA FORMATIVA:** **Investigación documental en internet.** **TIPOS DE RECURSOS:** TIC **TIPO DE EVALUACIÓN:** **Formativa** **TIPO DE INSTRUMENTO:** **Mixta** **<u>ACTIVIDAD:</u>** **ORGANIZACIÓN ¿Cómo lo hacen?** Individual **DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen?** Los estudiantes investigan un framework PHP utilizado en el desarrollo web (por ejemplo, Laravel u otro similar) e identifican sus principales características, ventajas y relación con el patrón de diseño MVC. El análisis se presenta en un informe breve orientado a	10	10

Aprendizaje Esperado	Criterios de evaluación	Contenidos	Actividad de Aprendizaje	Actividad de Evaluación	Actividad de Trabajo Autónomo	Horas de clase	Horas de trabajo autónomo
	problemas de acuerdo a parámetros establecidos y en contextos propios de su actividad.		**RESULTADOS: ¿Qué se espera?** Los estudiantes aplican sintaxis básica de PHP, reconocen su estructura y utilizan el lenguaje para resolver requerimientos simples de backend, comprendiendo el uso inicial de POO en entornos web.	pantalla. La solución debe evidenciar el uso correcto de variables, funciones, envío de datos entre páginas PHP y una estructura básica orientada a objetos, según requerimientos definidos por el docente. **RESULTADOS: ¿Qué se espera?** Los estudiantes demuestran dominio funcional del lenguaje PHP, resuelven requerimientos de usuario mediante lógica backend y estructuran correctamente una aplicación web simple utilizando principios básicos de POO.	comprender el uso de frameworks en proyectos web reales. **RESULTADOS: ¿Qué se espera?** Los estudiantes amplían la comprensión del uso de PHP en contextos profesionales, reconocen la utilidad de frameworks y relacionan conceptos de POO y patrones de diseño con el desarrollo de aplicaciones web.		

UNIDADES DE APRENDIZAJE		Secuenciales			
3° UNIDAD	Conexión a bases de datos relacionales	HORAS DE CLASES	30	HORAS DE TRABAJO AUTÓNOMO	30

Aprendizaje Esperado	Criterios de evaluación	Contenidos	Actividad de Aprendizaje	Actividad de Evaluación	Actividad de Trabajo Autónomo	Horas de clase	Horas de trabajo autónomo
7.-Determinan estructura de base de datos, considerando modelos, trabajos automáticos y estructura, de acuerdo con requerimientos de usuario.	3.1.-Identifica arquitectura y conceptos asociados al modelamiento de una base de datos relacionales. 3.2.-Determina requerimientos de usuario para modelado de base de datos, considerando modelo ER y MER. 3.3.-Determina trabajos automáticos en base de datos. 3.4.-Determina estructura de base de datos, de acuerdo con análisis de requerimientos de usuario. 3.5.-Demuestra autonomía en actividades y funciones especializadas en diversos contextos.	-Conceptos de Base de Datos Relacionales: entidades, atributos, relaciones, cardinalidad, dependencias, índices, tipos de datos -Modelado de Base de Datos: Modelo ER, MER -Trabajos automáticos -Estructura de base de datos	**ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 7** **ESTRATEGIA FORMATIVA:** Aprendizaje Basado en Casos **TÉCNICA FORMATIVA:** **Simulación de procesos** **ESPACIO DE APRENDIZAJE:** **Laboratorio PC** **TIPOS DE RECURSOS:** TIC **ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE:** **ORGANIZACIÓN (Individual o grupal)** Grupal (3 a 4 integrantes) **DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen?** Los estudiantes analizan un caso de requerimientos de usuario asociado a un sistema web simple (por ejemplo, gestión de clientes y pedidos). A partir del caso, identifican entidades, atributos, relaciones y cardinalidades, construyendo un modelo entidad–relación (ER) y su respectiva transformación a un modelo relacional. Durante el trabajo, reconocen conceptos clave de bases	**ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN 7.1** **TÉCNICA EVALUATIVA:** **Prueba de Ejecución** **ESPACIO:** **Laboratorio PC** **TIPOS DE RECURSOS:** TIC **TIPO DE EVALUACIÓN:** **Formativo-Sumativa** **TIPO DE INSTRUMENTO:** **Mixta** **TIPO DE ÍTEM:** **TAREAS/SUBTAREAS DIRECTAS (PROCEDIMIENTO)** **ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN:** **ORGANIZACIÓN (Individual o grupal)** Individual **DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen?** Los estudiantes resuelven un problema técnico en el cual deben diseñar la estructura de una base	**ACTIVIDAD DE TRABAJO AUTÓNOMO 7** **TÉCNICA FORMATIVA:** **Informes.** **TIPOS DE RECURSOS:** TIC **TIPO DE EVALUACIÓN:** **Formativa** **TIPO DE INSTRUMENTO:** **Mixta** **ACTIVIDAD:** **ORGANIZACIÓN ¿Cómo lo hacen?** Individual **DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen?** Los estudiantes elaboran un análisis breve en el que explican la importancia del modelado de bases de datos en el desarrollo de aplicaciones web, reflexionando sobre los riesgos de un mal diseño	7	7

Aprendizaje Esperado	Criterios de evaluación	Contenidos	Actividad de Aprendizaje	Actividad de Evaluación	Actividad de Trabajo Autónomo	Horas de clase	Horas de trabajo autónomo
			de datos relacionales y la necesidad de definir estructuras coherentes para soportar aplicaciones web. **RESULTADOS: ¿Qué se espera?** Los estudiantes identifican correctamente los elementos fundamentales del modelado de bases de datos relacionales, interpretan requerimientos de usuario y proponen una estructura de base de datos coherente con el caso analizado.	de datos relacional a partir de un conjunto de requerimientos entregados por el docente. El trabajo considera la identificación de entidades, atributos, relaciones, definición de claves primarias y foráneas, y la propuesta de una estructura de base de datos funcional. **RESULTADOS: ¿Qué se espera?** Los estudiantes diseñan correctamente una base de datos relacional, aplican criterios técnicos de modelado y demuestran comprensión del vínculo entre requerimientos de usuario y estructura de datos.	y su impacto en la integridad, escalabilidad y mantención de los sistemas. **RESULTADOS: ¿Qué se espera?** Los estudiantes fundamentan la relevancia del diseño de bases de datos, desarrollan pensamiento crítico respecto a decisiones de modelado y fortalecen la comprensión conceptual del rol de las bases de datos en aplicaciones web.		

Aprendizaje Esperado	Criterios de evaluación	Contenidos	Actividad de Aprendizaje	Actividad de Evaluación	Actividad de Trabajo Autónomo	Horas de clase	Horas de trabajo autónomo
8.-Construyen página web mediante lenguaje PHP con conexión a base de datos, considerando funciones de PHP, procedimientos almacenados y operaciones básicas de base de datos.	3.6.-Relaciona funciones de PHP con el manejo de acceso a datos. 3.7.-Ejecuta procedimientos almacenados en base de datos, considerando PHP. 3.8.-Construye página en PHP, considerando procedimientos almacenados para la interacción con base de datos. 3.9.-Construye página PHP con conexión a base de datos, considerando implementación de operaciones básicas asociadas. 3.10.-Demuestra autonomía en actividades y funciones especializadas en diversos contextos.	-Funciones PHP para manejo de acceso a datos -Procedimientos almacenados: ejemplos de utilización, parámetros en la utilización, ejecución de procedimientos almacenados -Utilización de procedimientos almacenados desde PHP -Interacción con base de datos -Construcción de códigos PHP e implementación de operaciones C.R.U.D. Básicas de base de datos: insert, update, delete y select	**<u>ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 8</u>** **ESTRATEGIA FORMATIVA:** Aprendizaje Basado en Problemas **TÉCNICA FORMATIVA:** **Simulación de procesos** **ESPACIO DE APRENDIZAJE:** **Laboratorio PC** **TIPOS DE RECURSOS:** TIC **<u>ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE:</u>** **ORGANIZACIÓN (Individual o grupal)** Individual **DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen?** Los estudiantes resuelven una serie de problemas técnicos guiados orientados a la conexión de PHP con una base de datos relacional. A partir de una base de datos previamente definida, implementan funciones PHP para establecer conexión, ejecutar consultas y consumir procedimientos almacenados. Durante la actividad, desarrollan ejemplos controlados de operaciones básicas de base de datos (insert, select, update y delete), verificando el correcto flujo de datos entre la aplicación web y la base de datos.	**<u>ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN 8.1</u>** **TÉCNICA EVALUATIVA:** **Prueba de Ejecución** **ESPACIO:** **Laboratorio PC** **TIPOS DE RECURSOS:** TIC **TIPO DE EVALUACIÓN:** **Formativo-Sumativa** **TIPO DE INSTRUMENTO:** **Mixta** **TIPO DE ÍTEM:** **TAREAS/SUBTAREAS DIRECTAS (PROCEDIMIENTO)** **<u>ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN:</u>** **ORGANIZACIÓN (Individual o grupal)** Individual **DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen?** Los estudiantes desarrollan una página web en PHP conectada a una base de datos relacional, que permita ejecutar operaciones CRUD básicas mediante el uso de funciones PHP y procedimientos almacenados. La solución debe permitir el ingreso, modificación, eliminación y consulta de datos,	**<u>ACTIVIDAD DE TRABAJO AUTÓNOMO 8</u>** **TÉCNICA FORMATIVA:** **Informes.** **TIPOS DE RECURSOS:** TIC **TIPO DE EVALUACIÓN:** **Formativa** **TIPO DE INSTRUMENTO:** **Mixta** **<u>ACTIVIDAD:</u>** **ORGANIZACIÓN ¿Cómo lo hacen?** Individual **DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen?** Los estudiantes elaboran un análisis escrito breve en el que explican el rol de las operaciones CRUD y el uso de procedimientos almacenados en el desarrollo de aplicaciones web, reflexionando sobre su impacto en la seguridad, mantención y rendimiento de los sistemas.	7	7

Aprendizaje Esperado	Criterios de evaluación	Contenidos	Actividad de Aprendizaje	Actividad de Evaluación	Actividad de Trabajo Autónomo	Horas de clase	Horas de trabajo autónomo
			RESULTADOS: ¿Qué se espera? Los estudiantes comprenden el proceso de conexión entre PHP y una base de datos relacional, utilizan funciones PHP para el acceso a datos y ejecutan operaciones CRUD básicas mediante procedimientos almacenados.	cumpliendo los requerimientos técnicos definidos por el docente. **RESULTADOS: ¿Qué se espera?** Los estudiantes construyen una página PHP funcional con conexión a base de datos, aplican correctamente operaciones CRUD y demuestran dominio del acceso a datos mediante procedimientos almacenados.	**RESULTADOS: ¿Qué se espera?** Los estudiantes fundamentan el uso de procedimientos almacenados y operaciones CRUD en aplicaciones web, fortalecen el pensamiento técnico y comprenden su relevancia en soluciones profesionales.		

Aprendizaje Esperado	Criterios de evaluación	Contenidos	Actividad de Aprendizaje	Actividad de Evaluación	Actividad de Trabajo Autónomo	Horas de clase	Horas de trabajo autónomo
9.-Aplican técnicas de diseño de interfaces, modelado de datos y técnicas de validación de reglas de negocio, considerando la construcción de interfaces mediante CSS, HTML5 y JavaScript, de acuerdo con estándares de la industria.	3.11.-Aplica principios de UX/UI orientado a la usabilidad y accesibilidad, considerando técnicas de validación de interfaces y requerimientos entregados por usuario. 3.12.-Aplica modelado de datos, considerando requerimientos entregados por usuario. 3.13.-Construye interfaces mediante aplicación de CSS, HTML5 y JavaScript. 3.14.-Aplica técnicas de validación de reglas de negocio entregadas por usuario, considerando lenguaje PHP, interacción con base de datos y documentación del proyecto, según estándares de la industria. 3.15.-Trabaja de forma colaborativa y en red, a través de diversos medios y soportes,	-Principios de UX/UI (Experiencia de Usuario e Interfaz de Usuario), usabilidad y accesibilidad en el diseño de interfaces web -Técnicas de validación de interfaces, orientadas al cumplimiento de requerimientos: funcionalidad -Aplicación de modelado de datos -Construcción de interfaces mediante CSS, HTML5 y JavaScript -Técnicas de validación de reglas de negocio, orientada al registro de matriz de rastreabilidad -Programación en PHP -Interacción con base de datos -Documentación de proyecto	**<u>ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 9</u>** **ESTRATEGIA FORMATIVA:** Aprendizaje Basado en Casos **TÉCNICA FORMATIVA:** **Simulación de procesos** **ESPACIO DE APRENDIZAJE:** **Laboratorio PC** **TIPOS DE RECURSOS:** TIC **<u>ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE:</u>** **ORGANIZACIÓN (Individual o grupal)** Grupal (3 a 4 integrantes) **DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen?** Los estudiantes analizan casos de interfaces web reales, identificando principios de UX/UI asociados a usabilidad, accesibilidad y experiencia de usuario. A partir de los casos, reconocen buenas y malas prácticas de diseño, relacionan decisiones visuales con requerimientos funcionales y analizan cómo las interfaces apoyan la validación de reglas de negocio en aplicaciones web. **RESULTADOS: ¿Qué se espera?** Los estudiantes identifican principios de UX/UI aplicados a interfaces web,	**<u>ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN 9.1</u>** **TÉCNICA EVALUATIVA:** **Prueba de Ejecución** **ESPACIO:** **Laboratorio PC** **TIPOS DE RECURSOS:** TIC **TIPO DE EVALUACIÓN:** **Formativo-Sumativa** **TIPO DE INSTRUMENTO:** **Mixta** **TIPO DE ÍTEM:** **TAREAS/SUBTAREAS DIRECTAS (PROCEDIMIENTO)** **<u>ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN:</u>** **ORGANIZACIÓN (Individual o grupal)** Grupal **DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen?** Los estudiantes diseñan y construyen una interfaz web utilizando HTML5, CSS y JavaScript, considerando principios de UX/UI, accesibilidad y validación de reglas de negocio definidas por el docente. La interfaz debe evidenciar coherencia visual, correcta	**<u>ACTIVIDAD DE TRABAJO AUTÓNOMO 9</u>** **TÉCNICA FORMATIVA:** **Informes.** **TIPOS DE RECURSOS:** TIC **TIPO DE EVALUACIÓN:** **Formativa** **TIPO DE INSTRUMENTO:** **Mixta** **<u>ACTIVIDAD:</u>** **ORGANIZACIÓN ¿Cómo lo hacen?** Individual **DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen?** Los estudiantes elaboran una reflexión escrita breve en la que analizan la importancia de la experiencia de usuario, la accesibilidad y la validación de reglas de negocio en el desarrollo de aplicaciones web, considerando su impacto en la calidad y aceptación de los sistemas.	6	6

Aprendizaje Esperado	Criterios de evaluación	Contenidos	Actividad de Aprendizaje	Actividad de Evaluación	Actividad de Trabajo Autónomo	Horas de clase	Horas de trabajo autónomo
	adoptando diferentes roles.	-Estándares de la industria	reconocen criterios de usabilidad y accesibilidad, y analizan la relación entre diseño de interfaces y validación de reglas de negocio.	interacción con el usuario y validación funcional de datos, de acuerdo con estándares básicos de la industria. **RESULTADOS: ¿Qué se espera?** Los estudiantes desarrollan interfaces web funcionales y usables, aplican principios de UX/UI, validan reglas de negocio y justifican decisiones de diseño según estándares de la industria.	**RESULTADOS: ¿Qué se espera?** Los estudiantes desarrollan pensamiento crítico sobre el diseño de interfaces, comprenden la relevancia de los estándares de la industria y fortalecen la toma de decisiones en proyectos de desarrollo web.		

Aprendizaje Esperado	Criterios de evaluación	Contenidos	Actividad de Aprendizaje	Actividad de Evaluación	Actividad de Trabajo Autónomo	Horas de clase	Horas de trabajo autónomo
EXAMEN FINAL	**EXAMEN FINAL**	**EXAMEN FINAL**	**EXAMEN FINAL**	**EXAMEN FINAL**	**EXAMEN FINAL**	5	5
EXAMEN DE RECALIFICACIÓN	**EXAMEN DE RECALIFICACIÓN**	**EXAMEN DE RECALIFICACIÓN**	**EXAMEN DE RECALIFICACIÓN**	**EXAMEN DE RECALIFICACIÓN**	**EXAMEN DE RECALIFICACIÓN**	5	5

Cronograma de actividades. *Se deberá completar la siguiente tabla, para cada una de las semanas programadas según modalidad de dictación, considerando las evaluaciones parciales y exámenes finales.*					
Modalidad de sección	DIURNO - VESPERTINO	**Horas de clases por semana**	5	**Horas de trabajo autónomo por semana**	5
TIPO DE UNIDADES	SECUENCIALES				

	UNIDAD 1	
Semana	**Aprendizaje Esperado**	**Horas de clase**
1	PRESENTACIÓN DEL MÓDULO DIAGNÓSTICO	2
1	1.-Analizan tecnologías involucradas en el desarrollo de aplicaciones para Internet, considerando conceptos y componentes asociados.	3
2	1.-Analizan tecnologías involucradas en el desarrollo de aplicaciones para Internet, considerando conceptos y componentes asociados.	5
3	2.-Aplican lenguaje HTML5 en la construcción de sitio web, considerando etiquetas HTML y HTML5, DOM y ventajas asociadas.	5
4	2.-Aplican lenguaje HTML5 en la construcción de sitio web, considerando etiquetas HTML y HTML5, DOM y ventajas asociadas.	5
	UNIDAD 2	
Semana	**Aprendizaje Esperado**	**Horas de clase**
5	3.-Aplican responsividad en la construcción de páginas web, considerando utilización de lenguaje CSS.	5
6	3.-Aplican responsividad en la construcción de páginas web, considerando utilización de lenguaje CSS.	5
7	4.-Aplican JavaScript en documentos HTML 5, considerando el diseño y desarrollo de aplicaciones Web.	5
8	4.-Aplican JavaScript en documentos HTML 5, considerando el diseño y desarrollo de aplicaciones Web.	5
9	5.-Programan sitio web responsivo mediante HTML 5, CSS, JavaScript y AJAX, considerando requerimientos de usuario, diseño de páginas web, Bootstrap y documentación técnica.	5
10	5.-Programan sitio web responsivo mediante HTML 5, CSS, JavaScript y AJAX, considerando requerimientos de usuario, diseño de páginas web, Bootstrap y documentación técnica.	5

11	6.-Programan sitio web mediante uso de lenguaje PHP, HTML5 y CSS para solución de requerimientos de usuario.	5
12	6.-Programan sitio web mediante uso de lenguaje PHP, HTML5 y CSS para solución de requerimientos de usuario.	5
	UNIDAD 3	
Semana	**Aprendizaje Esperado**	**Horas de clase**
13	7.-Determinan estructura de base de datos, considerando modelos, trabajos automáticos y estructura, de acuerdo con requerimientos de usuario.	5
14	7.-Determinan estructura de base de datos, considerando modelos, trabajos automáticos y estructura, de acuerdo con requerimientos de usuario.	2
14	8.-Construyen página web mediante lenguaje PHP con conexión a base de datos, considerando funciones de PHP, procedimientos almacenados y operaciones básicas de base de datos.	3
15	8.-Construyen página web mediante lenguaje PHP con conexión a base de datos, considerando funciones de PHP, procedimientos almacenados y operaciones básicas de base de datos.	4
15	9.-Aplican técnicas de diseño de interfaces, modelado de datos y técnicas de validación de reglas de negocio, considerando la construcción de interfaces mediante CSS, HTML5 y JavaScript, de acuerdo con estándares de la industria.	1
16	9.-Aplican técnicas de diseño de interfaces, modelado de datos y técnicas de validación de reglas de negocio, considerando la construcción de interfaces mediante CSS, HTML5 y JavaScript, de acuerdo con estándares de la industria.	5
17	**Semana de Regularización**	
18	**Examen Final**	5
19	**Examen de Recalificación**	5

Cronograma de actividades. *Se deberá completar la siguiente tabla, para cada una de las semanas programadas según modalidad de dictación, considerando las evaluaciones parciales y exámenes finales.*					
Modalidad de sección	PEV - PED	**Horas de clases por semana**	9	**Horas de trabajo autónomo por semana**	9
TIPO DE UNIDADES	SECUENCIALES				

	UNIDAD 1	
Semana	**Aprendizaje Esperado**	**Horas de clase**
1	PRESENTACIÓN DEL MÓDULO DIAGNÓSTICO	2
1	1.-Analizan tecnologías involucradas en el desarrollo de aplicaciones para Internet, considerando conceptos y componentes asociados.	7
2	1.-Analizan tecnologías involucradas en el desarrollo de aplicaciones para Internet, considerando conceptos y componentes asociados.	1
2	2.-Aplican lenguaje HTML5 en la construcción de sitio web, considerando etiquetas HTML y HTML5, DOM y ventajas asociadas.	8
3	2.-Aplican lenguaje HTML5 en la construcción de sitio web, considerando etiquetas HTML y HTML5, DOM y ventajas asociadas.	2
	UNIDAD 2	
Semana	**Aprendizaje Esperado**	**Horas de clase**
3	3.-Aplican responsividad en la construcción de páginas web, considerando utilización de lenguaje CSS.	7
4	3.-Aplican responsividad en la construcción de páginas web, considerando utilización de lenguaje CSS.	3
4	4.-Aplican JavaScript en documentos HTML 5, considerando el diseño y desarrollo de aplicaciones Web.	6
5	4.-Aplican JavaScript en documentos HTML 5, considerando el diseño y desarrollo de aplicaciones Web.	4
5	5.-Programan sitio web responsivo mediante HTML 5, CSS, JavaScript y AJAX, considerando requerimientos de usuario, diseño de páginas web, Bootstrap y documentación técnica.	5
6	5.-Programan sitio web responsivo mediante HTML 5, CSS, JavaScript y AJAX, considerando requerimientos de usuario, diseño de páginas web, Bootstrap y documentación técnica.	5
6	6.-Programan sitio web mediante uso de lenguaje PHP, HTML5 y CSS para solución de requerimientos de usuario.	4

7	6.-Programan sitio web mediante uso de lenguaje PHP, HTML5 y CSS para solución de requerimientos de usuario.	6
	UNIDAD 3	
Semana	**Aprendizaje Esperado**	**Horas de clase**
7	7.-Determinan estructura de base de datos, considerando modelos, trabajos automáticos y estructura, de acuerdo con requerimientos de usuario.	3
8	7.-Determinan estructura de base de datos, considerando modelos, trabajos automáticos y estructura, de acuerdo con requerimientos de usuario.	4
8	8.-Construyen página web mediante lenguaje PHP con conexión a base de datos, considerando funciones de PHP, procedimientos almacenados y operaciones básicas de base de datos.	5
9	8.-Construyen página web mediante lenguaje PHP con conexión a base de datos, considerando funciones de PHP, procedimientos almacenados y operaciones básicas de base de datos.	2
9	9.-Aplican técnicas de diseño de interfaces, modelado de datos y técnicas de validación de reglas de negocio, considerando la construcción de interfaces mediante CSS, HTML5 y JavaScript, de acuerdo con estándares de la industria.	7
10	**Examen Final**	5
10	**Examen de Recalificación**	4